



106年國中教育會考——自然科解析卷

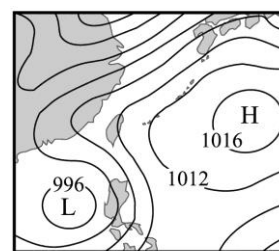
1. 圖(一)為地面天氣簡圖，圖中經過臺灣的線條，其所代表的數值與單位為下列何者？

- (A) 1004 百帕(hPa)
(B) 1008 百帕(hPa)
(C) 1004 公分水銀柱(cm-Hg)
(D) 1008 公分水銀柱(cm-Hg)

答案【B】

科目【地科】第六冊第3章 變化莫測的天氣

試題解析：天氣圖中的等壓線主要以百帕(hPa)為單位並非以公分水銀柱(cm-Hg)來表示。由圖中等壓線可判斷，每差一條等壓線氣壓值差4百帕(hPa)，因此可推斷通過臺灣的等壓線為1008百帕(hPa)。故選【B】。



圖(一)

2. 表(一)為生活在南極的動物及其食物來源，根據此表判斷，下列有關這些動物之間交互關係的敘述，何者最合理？

- (A) 虎鯨和藍鯨為捕食關係
(B) 虎鯨和藍鯨為競爭關係
(C) 帝王企鵝和阿德列企鵝為捕食關係
(D) 帝王企鵝和阿德列企鵝為競爭關係

答案【A】

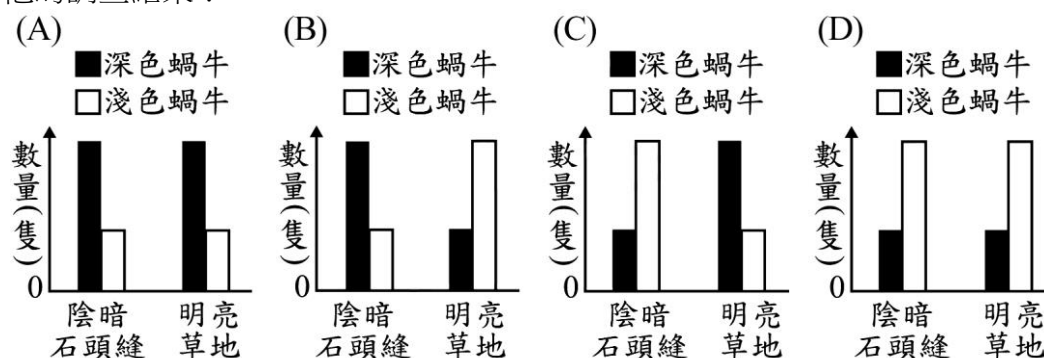
科目【生物】第二冊第5章 生物與環境

試題解析：如表(一)所示，虎鯨和藍鯨、海豹為捕食關係；藍鯨和阿德列企鵝為競爭關係；其餘生物之間無明顯食性關連。故選【A】。

表(一)

動物名稱	食物來源
虎鯨	藍鯨、海豹
藍鯨	磷蝦
帝王企鵝	小魚、鳥賊
阿德列企鵝	磷蝦

3. 已知一地區的某種蝸牛其外殼有深色及淺色之分。在此地區無論是陰暗的石頭縫處或明亮的草地處皆可發現此種蝸牛，且此地區有一種以此蝸牛為食的天敵。阿泰調查了此種蝸牛在兩處的數量後作圖，並據此推論出該天敵主要是利用視覺捕食蝸牛，下列何者最可能是他的調查結果？



答案【B】

科目【生物】第二冊第3章 演化

試題解析：由題意得知蝸牛天敵是利用視覺捕食蝸牛，顯示若容易被天敵看到的蝸牛被捕食的機率較高，故深色蝸牛在陰暗處不易被看到，數量會較多；淺色蝸牛在明亮處不易被看到，數量會較多。故選【B】。

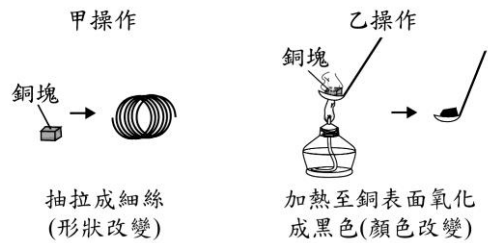
4. 圖(二)為對兩塊銅塊分別進行甲和乙兩種操作的示意圖，關於這兩種操作造成外觀上的改變是否為化學變化，下列判斷何者正確？

(A)兩種都是
(B)兩種都不是
(C)只有甲操作是
(D)只有乙操作是

答案【D】

科目【理化】第三冊第2章 認識物質

試題解析：甲圖中只是形狀改變，為物理變化；乙圖中銅氧化為氧化銅，為化學變化。
故選【D】。



圖(二)

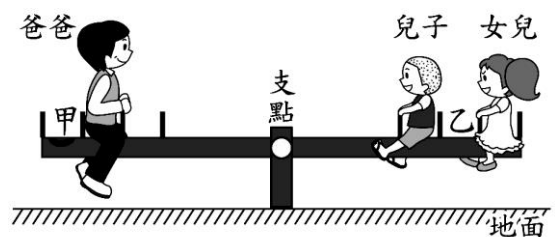
5. 爸爸帶著兒子與女兒到公園玩蹺蹺板，三人所坐的位置如圖(三)所示，爸爸、兒子、女兒的體重分別為 75 kgw、20 kgw、25 kgw。此時「爸爸的體重使蹺蹺板產生的力矩大小」大於「兒子與女兒的體重使蹺蹺板產生的力矩大小和」，蹺蹺板將倒向爸爸那一端，若他們希望減少兩邊力矩的差距，則下列調整位置的方式，哪一個可能達到他們的目的？

(A)爸爸換到位置甲
(B)兒子換到位置乙
(C)女兒換到位置乙
(D)兒子、女兒的位置互換

答案【B】

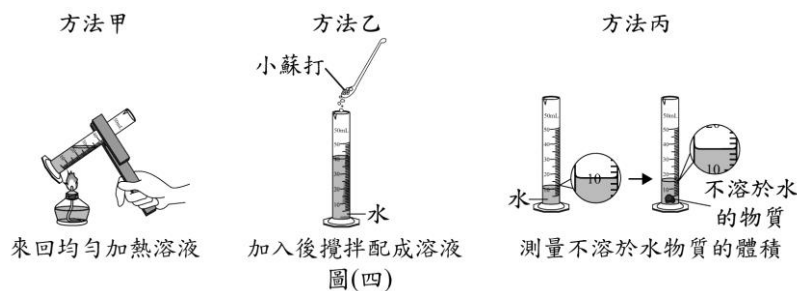
科目【理化】第五冊第2章 力與運動

試題解析：(A)爸爸換到位置甲，力臂變大，力矩變大；(B)兒子換到位置乙，力臂變大，力矩變大；(C)女兒換到位置乙，力臂變小，力矩變小；(D)兒子體重較女兒大，兩者互換，合力矩變小。(A)、(C)、(D)均會使兩邊力矩差距變大，故選【B】。



圖(三)

6. 圖(四)為某實驗器材的三種使用方法，哪幾種使用方法不恰當？



圖(四)

(A)方法甲和方法乙
(B)方法甲和方法丙
(C)方法乙和方法丙
(D)三種方法都不恰當

答案【A】

科目【理化】第三冊第0章 進入實驗室、第三冊第1章 基本測量與科學概念

試題解析：甲：量筒不可加熱；乙：不可在量筒中配製溶液；丙：量筒可用來測量液體體積。故選【A】。

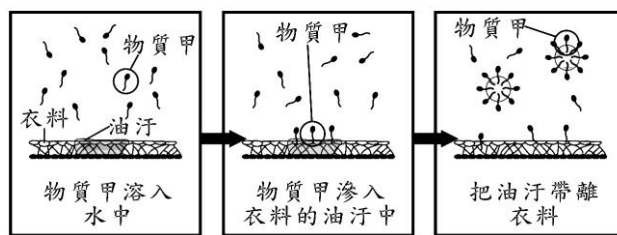
7. 圖(五)為去汙作用的步驟示意圖，下列哪一個反應可以產生與圖中物質甲相同功能的產物？

(A)乙醇 + 乙酸 $\rightarrow$
 (B)碳酸鈣 + 鹽酸 $\rightarrow$
 (C)油脂 + 氫氧化鈉 $\rightarrow$
 (D)硫酸 + 氫氧化鈉 $\rightarrow$

答案【C】

科目【理化】第四冊第5章 有機化合物

試題解析：物質甲為肥皂或清潔劑，(C)為皂化反應。故選【C】。



圖(五)

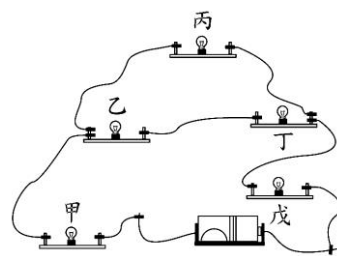
8. 以導線連接五個燈座與一個電池，形成一個電路，然後將甲、乙、丙、丁、戊五個燈泡裝入燈座，如圖(六)所示。今圖中燈泡甲因燒毀而發生斷路，導致其他燈泡都不亮。已知將燈泡甲跟某一燈泡更換安裝位置後，未燒毀的四個燈泡均可再次發亮，則燈泡甲應與下列哪一燈泡互換位置？

(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)戊

答案【B】

科目【理化】第五冊第4章 電流、電壓與歐姆定律

試題解析：甲燈泡跟丙燈泡互換位置後，燒毀的甲燈泡與其他燈泡並聯，而其他四個燈泡串聯，均會發亮。故選【B】。



圖(六)

9. 已知某種動物在同一個體中可產生卵及精子，但在繁殖時，仍需要與不同個體交換精子後，才能受精並產生子代。下列關於此種動物生殖及子代的相關敘述，何者最合理？

(A)生殖方式屬於無性生殖
 (B)子代不具有生殖的能力
 (C)子代具有親代的部分特徵
 (D)子代行減數分裂增加體細胞

答案【C】

科目【生物】第二冊第1章 生殖

試題解析：根據題意描述，此動物屬雌雄同體、異體受精。由於需精卵結合，屬有性生殖，子代會有來自雙親的部分特徵。故選【C】。

10. 已知某植物的種子顏色是由一對等位基因所控制，黃色為顯性，綠色為隱性。小霖記錄了四組親代的表現型並預測其子代可能出現的表現型，整理成表(二)。在不考慮突變的情況下，表中哪一組子代的預測最不合理？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

答案【B】

科目【生物】第二冊第2章 遺傳

試題解析：假設控制黃色的等位基因為 A，控制綠色的等位基因為 a，表現型黃色的基因組合可能為 AA 或 Aa，表現型綠色的基因組合則為 aa。分析：甲若親代為 Aa x Aa，子代有 aa 的可能，表現型為綠色；乙的親代只有 aaxaa 的可能，子代也只能為 aa，表現型為綠色；丙的親代若為 Aaxaa，子代有 aa 的可能，表現型為綠色；丁的親代若為 aaxAa，子代有 Aa 的可能，表現型為黃色。綜合上述分析，只有乙不合理。故選【B】。

表(二)

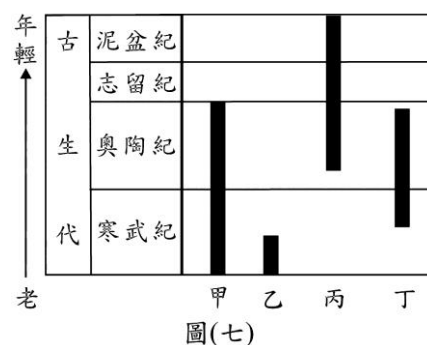
組別	親代表現型	子代表現型的預測
甲	黃色×黃色	綠色
乙	綠色×綠色	黃色
丙	黃色×綠色	綠色
丁	綠色×黃色	黃色

11. 三葉蟲有許多不同的種類，圖(七)為甲、乙、丙、丁四種三葉蟲的生存年代，圖中黑色長條代表該三葉蟲生存的地質年代範圍。若有某地層是在寒武紀時沉積形成，且含有三葉蟲化石，則下列對此地層的推論何者最合理？

- (A)只會有甲種的三葉蟲化石
(B)只會有乙種的三葉蟲化石
(C)不會有丙種的三葉蟲化石
(D)不會有丁種的三葉蟲化石



紀為代之下更細分的年代單位



答案【C】

科目【地科】第五冊第6章 變動的地球

試題解析：由圖中可判斷，寒武紀時代沒有出現丙化石。故選【C】。

12. 某雙子葉木本植物的莖具有樹皮及木材等構造，如圖(八)所示。下列何者為圖中標示*處的主要功能？

- (A)運輸養分
(B)運輸水分
(C)細胞分裂
(D)光合作用



答案【B】

科目【生物】第一冊第4章 生物體的運輸作用

試題解析：依據圖（八）所示，樹幹中形成層往內的部分，為木質部，主要的功能是輸送水分。故選【B】。

13. 阿凱於某地收集雨水，並在 25°C 的環境下以不同的試紙測試雨水的酸鹼性，下列哪一種試紙的顏色變化情形，最可能是說明「此地雨水的 pH 值小於 5.0」的理由之一？

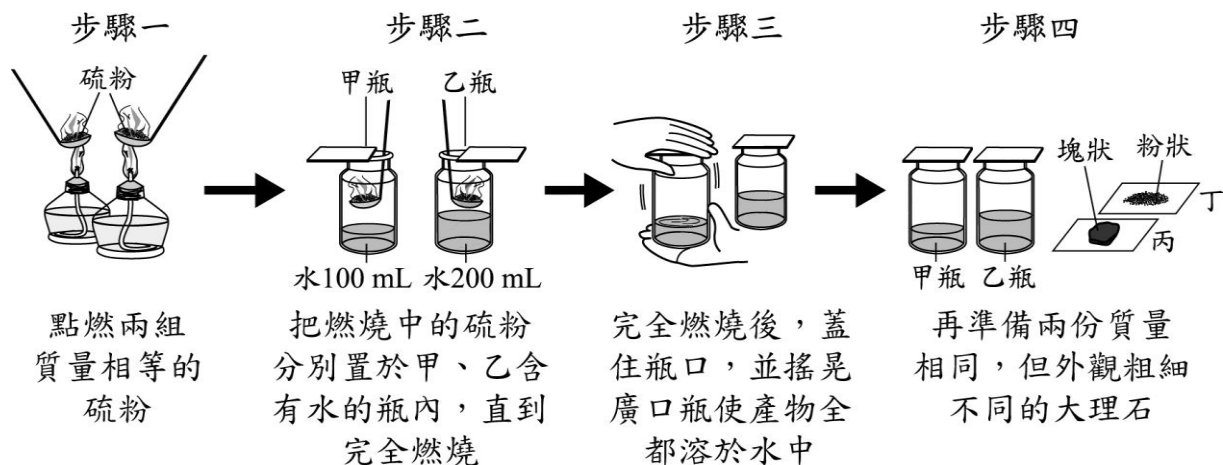
- (A)藍色石蕊試紙變成紅色
(B)紅色石蕊試紙變成藍色
(C)藍色氯化亞鈷試紙變成粉紅色
(D)粉紅色氯化亞鈷試紙變成藍色

答案【A】

科目【理化】第四冊第3章 電解質和酸鹼鹽

試題解析：石蕊試紙在酸性溶液中呈紅色，pH 小於 5 代表為酸性雨水，而氯化亞鈷只能用來檢驗水的存在。故選【A】。

14. 圖(九)為阿謙進行實驗的步驟圖：



圖(九)

假設實驗過程中，硫粉燃燒後產生的氣體沒有散失，則步驟四完成後，分別取其中一瓶溶液與其中一份大理石反應，反應初期何種組合其冒泡的速率最快？

- (A) 甲瓶溶液和丙
- (B) 甲瓶溶液和丁
- (C) 乙瓶溶液和丙
- (D) 乙瓶溶液和丁

答案【B】

科目【理化】第四冊第4章 反應速率與平衡

試題解析：甲瓶中溶液體積較少， $[H^+]$ 較高；丁為粉狀大理石，表面積較大， $\therefore$ 甲瓶溶液和丁的組合，反應速率最快。故選【B】。

15. 表(三)為四種物質在一大氣壓下的熔點及沸點。在一大氣壓下，下列何者的溫度最高？

- (A) 液態的鐵
- (B) 液態的氮
- (C) 固態的水
- (D) 固態的鋁

答案【A】

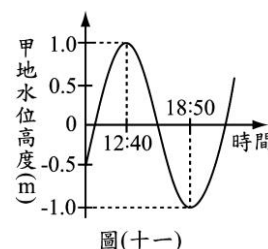
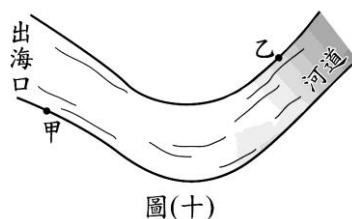
科目【理化】第三冊第5章 溫度與熱

試題解析：(A)液態的鐵 $\rightarrow 1535^{\circ}\text{C} < T < 2750^{\circ}\text{C}$ ；(B)液態的氮 $\rightarrow -210^{\circ}\text{C} < T < -196^{\circ}\text{C}$ ；(C)固態的水 $\rightarrow T < 0^{\circ}\text{C}$ ；(D)固態的鋁 $\rightarrow T < 660^{\circ}\text{C}$ 。故選【A】。

表(三)

	熔點($^{\circ}\text{C}$)	沸點($^{\circ}\text{C}$)
鐵	1535	2750
氮	-210	-196
水	0	100
鋁	660	2467

16. 一河川在甲、乙兩地設有碼頭，位置如圖(十)所示，圖(十一)是某日甲地受潮汐影響的水位高度與時間關係圖。乙地的水位高度與時間關係變化趨勢與甲地相同，但乙地的潮汐時間較甲地晚 30 分鐘，且受限於河床地形，船隻僅能在一天中水位較高的連續四小時內，安全進出乙地的碼頭。推測下列何者最可能是該日可安全進出乙地碼頭的時間範圍？



- (A) 08:40~12:40
(B) 11:10~15:10
(C) 17:20~21:20
(D) 18:50~22:50

答案【B】

科目【地科】第五冊第7章 浩瀚的宇宙

試題解析：乙地的潮汐時間較甲地晚 30 分鐘，而甲地滿潮時間為 12:40，故可以推斷乙地滿潮時間為 13:10。因為船隻要在乙地水位最高的連續四小時內通行，故從 13:10 前後推 2 小時則為答案。故選【B】。

17. 下列何者與地球間的直線距離最遠？

- (A) 太陽
(B) 海王星
(C) 哈雷彗星
(D) 銀河系中心

答案【D】

科目【地科】第五冊第7章 浩瀚的宇宙

試題解析：太陽、海王星與哈雷彗星皆屬於太陽系中的一員，而銀河系中心則遠遠超出了太陽系，所以銀河系中心較遠。故選【D】。

18. 表(四)為甲細胞和乙細胞內有無兩種特定生理作用的比較。根據此表推測甲、乙細胞內特定構造的有無，下列敘述何者最合理？

表(四)

	葡萄糖+氧氣→水+二氧化碳	水+二氧化碳→葡萄糖+氧氣+水
甲細胞	有	無
乙細胞	有	有

- (A) 僅甲細胞含有粒線體
(B) 僅甲細胞含有葉綠體
(C) 僅乙細胞含有粒線體
(D) 僅乙細胞含有葉綠體

答案【D】

科目【生物】第一冊第3章 生物體的營養

試題解析：由表(四)可推論甲細胞可行呼吸作用，不能行光合作用；乙細胞可行呼吸作用，也可行光合作用。呼吸作用在粒線體進行，光合作用在葉綠體進行。故選【D】。

19. 雅婷和怡君分別對牛頓第一運動定律提出自己的見解，其敘述如下：

雅婷：若靜止的物體不受外力作用，則此物體會一直維持靜止。

怡君：若運動中的物體所受合力為零，則此物體會一直作等速度運動。

關於兩人的敘述下列何者正確？

- (A)兩人均合理
(B)兩人均不合理
(C)只有雅婷合理
(D)只有怡君合理

答案【A】

科目【理化】第五冊第2章 力與運動

試題解析：物體若不受外力作用，或所受外力合力為零，則靜止的物體繼續維持靜止，運動中的物體作等速度運動， $\therefore$ 兩人均合理。故選【A】。

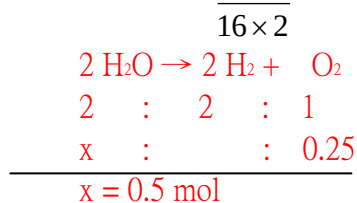
20. 小安進行電解水的反應，其實驗如圖(十二)所示，在正極產生 8 公克的氣體 X。若氣體 X 全部由電解水的反應產生，則消耗的水為多少莫耳？(氫、氧的原子量分別為 1、16)

- (A) 0.25
(B) 0.5
(C) 1
(D) 4

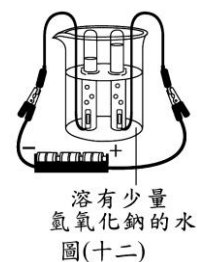
答案【B】

科目【理化】第六冊第1章 電流的熱效應與化學效應

試題解析：正極產生 O_2 ， $\frac{8}{16 \times 2} = 0.25 \text{ mol}$



故選【B】。



21. 如圖(十三)所示，在白光的照射下，阿舍所看見圖卡中藍色、紅色、綠色、白色部分的面積分別為 8 cm^2 、 4 cm^2 、 2 cm^2 、 2 cm^2 。用下列哪一種顏色的光照射圖卡，阿舍最可能看見黑色部分的面積為 10 cm^2 ？

- (A)紅光 (B)藍光
(C)綠光 (D)白光

答案【A】

科目【理化】第三冊第4章 光、影像與顏色

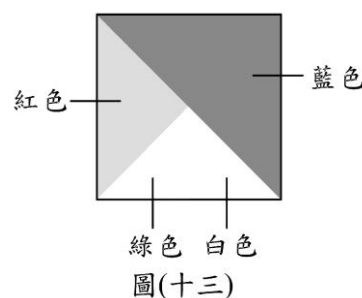
試題解析：(A)以紅光照射，原來藍色和綠色部分會呈現黑色，面積為 $8 + 2 = 10 \text{ cm}^2$ ；

(B)以藍光照射，原來紅色和綠色部分會呈現黑色，面積為 $4 + 2 = 6 \text{ cm}^2$ ；

(C)以綠光照射，原來藍色和紅色部分會呈現黑色，面積為 $8 + 4 = 12 \text{ cm}^2$ ；

(D)以白光照射，均不呈現黑色，面積為 0 cm^2 。

故選【A】。



22. 製造硫酸的過程如下：

階段一：硫與氧氣燃燒產生二氧化硫

階段二：利用催化劑使二氧化硫與氧氣反應產生三氧化硫

再經由後續反應生成硫酸。上述兩階段反應中的還原劑分別為下列何者？

- (A) 階段一為 O_2 ，階段二為 O_2
- (B) 階段一為 S ，階段二為 SO_2
- (C) 階段一為 SO_2 ，階段二為 O_2
- (D) 階段一為 SO_2 ，階段二為 SO_2

答案【B】

科目【理化】第四冊第2章 氧化還原反應

試題解析：階段一： $S + O_2 \rightarrow SO_2$

S 被氧化， $\therefore$ 為還原劑

階段二： $2 SO_2 + O_2 \rightarrow 2 SO_3$

SO_2 被氧化， $\therefore$ 為還原劑

故選【B】。

23. 阿強不幸漂流到了無人島，他在觀察潮汐一段時間之後，發現每個月有兩天滿潮的水位最高。這兩天的月相，可能是滿月或是整天都看不到月亮，且為乘坐木筏離開的最好時機，因此他在某個滿月的日子開始製作木筏。若阿強用了 7 天做好木筏，只要等到有上述滿潮水位最高的日子就能離開，則他最快要再等大約多久才可離開？

- (A) 完工當天
- (B) 7 天
- (C) 15 天
- (D) 21 天

答案【B】

科目【地科】第五冊第7章 浩瀚的宇宙

試題解析：阿強於滿月時開始製作木筏，因距下次大潮需要 14 天，所以阿強花了 7 天製作完成木筏後還需要等上 7 天。故選【B】。

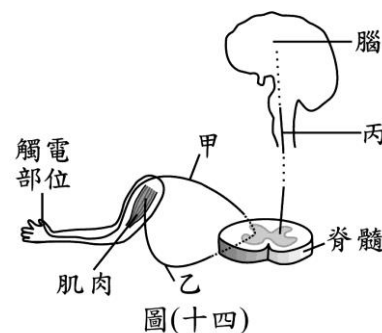
24. 一般人手指觸電後會立刻縮手，也會感覺疼痛而趕緊甩手。圖(十四)為人體指尖觸電時神經訊息傳導的示意圖，圖中甲、乙、丙分別為訊息傳導所經過的神經，下列有關此訊息傳導路徑相關敘述與所對應的神經之配對，何者最合理？

- (A) 觸電後立刻縮手—甲、乙
- (B) 觸電後感覺疼痛—乙、丙
- (C) 受器接受刺激後傳至中樞神經—乙、丙
- (D) 中樞神經發出甩手的命令後傳至動器—丙、甲

答案【A】

科目【生物】第一冊第5章 生物體的協調作用

試題解析：由圖(十四)可知：甲為感覺神經元、乙為運動神經元、丙為脊髓中的神經元，而腦與脊髓(丙)皆屬於中樞神經。觸電後立刻縮手的傳導途徑為：觸電部位→甲→脊髓→乙→肌肉；觸電後感覺疼痛的傳導途徑為：觸電部位→甲→脊髓(丙)→腦；受器接受刺激後，經由甲將訊息傳至中樞神經中的脊髓(丙)；中樞神經(腦)發出甩手的命令後，會經由丙(脊髓)和乙傳至肌肉(動器)。故選【A】。



25. 表(五)是地球上甲、乙、丙三個地點的緯度，下列有關三地對流層內氣壓隨垂直高度的變化趨勢比較，何者正確？

表(五)

地點	甲	乙	丙
緯度	北緯20°	北緯50°	南緯80°

- (A)僅丙的變化趨勢隨高度增加而遞減
(B)僅甲、乙的變化趨勢隨高度增加而遞減
(C)三地的變化趨勢皆隨著高度增加而遞減
(D)三地的變化趨勢皆隨著高度增加而增加

答案【C】

科目【地科】第六冊第3章 變化莫測的天氣

試題解析：氣壓為單位面積所承受上方空氣塊的重量，所以不論何地，各地之氣壓皆隨高度上升而下降。故選【C】。

26. 將臺灣在夏季時主要盛行的季風稱為甲，冬季時主要盛行的季風稱為乙，下列有關甲、乙兩者的敘述，何者最合理？

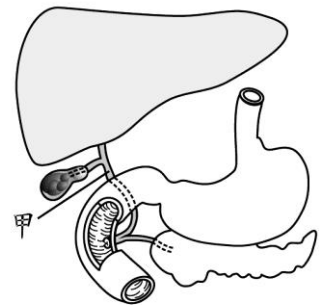
- (A)兩者常會因經過海面而挾帶水氣
(B)甲應為東南季風，乙應為西北季風
(C)甲主要源自於高氣壓，乙主要源自於低氣壓
(D)臺灣西南部因位處甲、乙的迎風面，而常有明顯降雨

答案【A】

科目【地科】第六冊第3章 變化莫測的天氣

試題解析：臺灣冬季受西北方的西伯利亞高壓氣團影響而吹東北風(甲)，夏季則受東南方的太平洋高壓氣團影響而吹西南風(乙)，所以臺灣西南部只有在夏季吹西南風時為迎風面，也因臺灣為島國，季風皆須經過海面而挾帶水氣才能抵達臺灣。故選【A】。

27. 圖(十五)為人體部分消化器官的示意圖，若老王體內的甲處發生阻塞，則下列關於他的消化及養分吸收功能，何者最可能發生？



圖(十五)

- (A)胰液無法排至小腸內
(B)胃液無法分解蛋白質
(C)消化脂質的功能下降
(D)吸收葡萄糖的功能下降

答案【C】

科目【生物】第一冊第3章 生物體的營養

試題解析：由於甲處為膽汁注入小腸的管道，若甲處發生阻塞，則膽汁無法注入小腸，會影響脂質的消化。故選【C】。

28. 在無摩擦力的水平桌面上推動木塊，記錄下甲、乙、丙三組實驗中木塊的質量(kg)、推動木塊的水平外力大小(N)、木塊的加速度大小(m/s^2)於表(六)，根據表中數值，推測下列選項中 X、Y、Z 所代表的物理量，哪一個合理？

- (A) X：水平外力大小，Y：質量，Z：加速度大小
 (B) X：水平外力大小，Y：加速度大小，Z：質量
 (C) X：質量，Y：加速度大小，Z：水平外力大小
 (D) X：質量，Y：水平外力大小，Z：加速度大小

答案【D】

科目【理化】第五冊第2章 力與運動

試題解析： $\because F = ma$ ，由表中可知 $XZ = Y$

$\therefore Y$ 代表外力大小，而 X、Z 是木塊質量和加速度大小。故選【D】。

表(六)

組別 \ 物理量	X	Y	Z
甲	1	1	1
乙	1	2	2
丙	2	2	1

29. 已知化合物 X 在水中是一種強電解質。分析人員偵測只含化合物 X 的甲、乙、丙和丁四杯不同濃度的水溶液，並將化合物 X 解離出的正、負離子數目作圖，如圖(十六)所示。由圖判斷下列何者最可能是化合物 X？

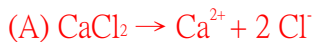
- (A) CaCl_2
 (B) CuSO_4
 (C) Na_2SO_4
 (D) CH_3COOH

答案【C】

科目【理化】第四冊第3章 電解質與酸鹼鹽

試題解析：甲、乙、丙、丁中所含 X 化合物，其

水溶液中正負離子的數目比為 2:1，且 X 為強電解質。



$$1 : 2$$



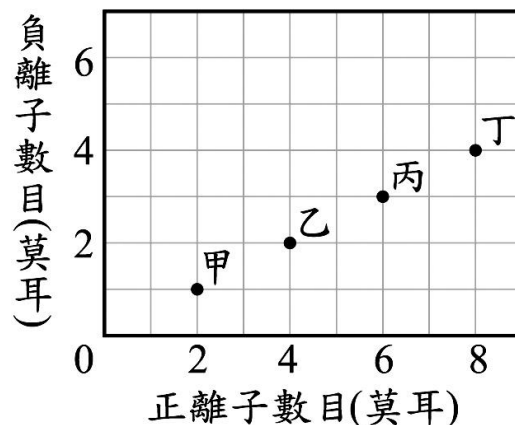
$$1 : 1$$



$$2 : 1$$



故選【C】。



圖(十六)

30. 在一大氣壓下，甲、乙、丙三鉛塊質量分別為 $M_{\text{甲}}$ 、 $M_{\text{乙}}$ 、 $M_{\text{丙}}$ ，已知三者最初的溫度不同，吸收相同熱量後，到達相同的溫度，如表(七)所示。若三鉛塊在升溫過程中均為固態且無熱量散失，則 $M_{\text{甲}} : M_{\text{乙}} : M_{\text{丙}}$ 為下列何者？

表(七)

	甲	乙	丙
初溫(°C)	-10	10	30
末溫(°C)	50	50	50

- (A) 1 : 1 : 3
(B) 1 : 2 : 3
(C) 2 : 3 : 6
(D) 3 : 2 : 1

答案【C】

科目【理化】第三冊第5章 溫度與熱

試題解析： $\because H = mS\Delta T$

H 和 S 相同， $\therefore m \propto \frac{1}{\Delta T}$

$$\begin{aligned} M_{\text{甲}} : M_{\text{乙}} : M_{\text{丙}} &= \frac{1}{50 - (-10)} : \frac{1}{50 - 10} : \frac{1}{50 - 30} \\ &= \frac{1}{60} : \frac{1}{40} : \frac{1}{20} \\ &= 2 : 3 : 6 \end{aligned}$$

故選【C】。

31. 若將地表、大氣間的太陽輻射量吸收情形與途徑，以甲、乙、丙、丁表示，如表(八)所示。在近數十年的科學研究發現，下列何者的增加最有可能是溫室效應增強的最主要原因？

表(八)

代號	甲	乙	丙	丁
吸收途徑	大氣吸收的地表輻射量	大氣吸收的太陽輻射量	地表吸收的太陽輻射量	地表吸收的大氣輻射量

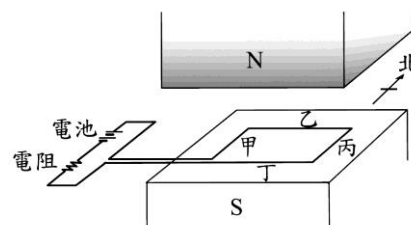
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

答案【A】

科目【地科】第六冊第4章 全球變遷

試題解析：溫室效應主因是大氣中的溫室氣體吸收地表紅外線長波輻射而造成的增溫現象，其餘的輻射吸收所造成的增溫有限。故選【A】。

32. 有一電路裝置如圖(十七)所示，銅線甲、乙、丙、丁分別與相鄰銅線垂直，且均與磁場方向垂直，則關於通電時銅線在磁場中所受的磁力方向，下列何者正確？



圖(十七)

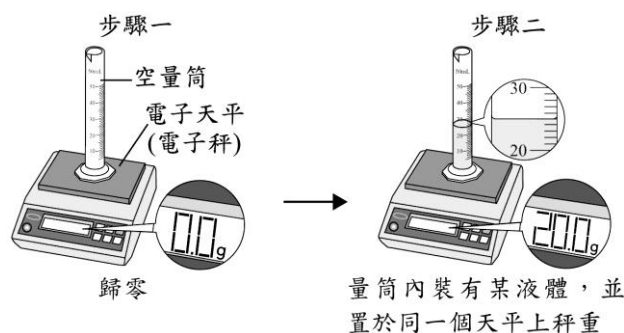
- (A) 銅線甲：向北
(B) 銅線乙：向南
(C) 銅線丙：向東
(D) 銅線丁：向北

答案【C】

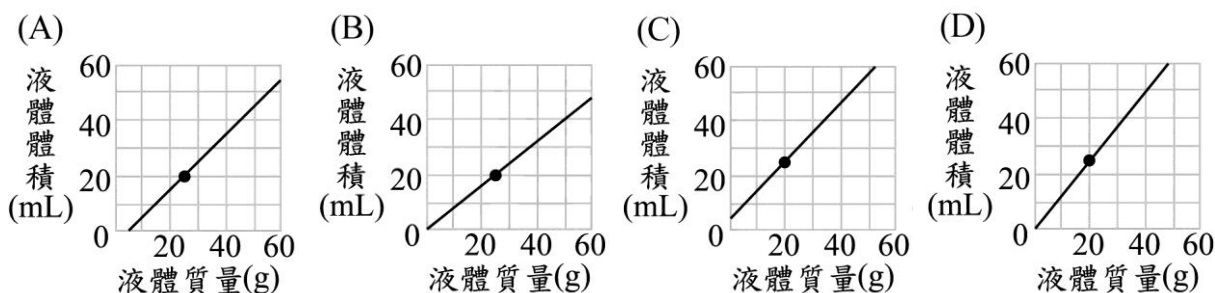
科目【理化】第六冊第2章 電與磁

試題解析：根據右手開掌定則，各銅線受力方向為(A)銅線甲：向西；(B)銅線乙：向北；(C)銅線丙：向東；(D)銅線丁：向南。故選【C】。

33. 小翠進行如圖(十八)步驟的實驗，並根據實驗結果，以量筒中液體的質量與體積繪圖，並延伸出此液體在不同質量時與體積的關係，小翠繪製出的圖應為下列何者才正確？



圖(十八)



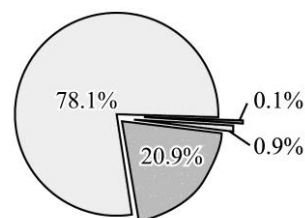
答案【D】

科目【理化】第三冊第1章 基本測量與科學概念

試題解析：液體體積為 25.0 mL，質量為 20.0 g，且關係線為通過原點的斜直線，故選【D】。

34. 圖(十九)為地球地表附近乾燥大氣的組成百分率圖，根據此圖，關於大氣氣體的組成，下列敘述何者正確？

- (A)以單原子組成的氣體分子，約占 78.1%
 (B)以雙原子組成的氣體分子，約占 99.0%
 (C)以單原子組成的氣體分子，約占 0.1%
 (D)以雙原子組成的氣體分子，約占 79.1%



圖(十九)

答案【B】

科目【理化】第三冊第2章 認識物質、第三冊第6章 物質的基本結構

試題解析：空氣中 N_2 占 78.1%、 O_2 占 20.9%、Ar 占 0.9%，所以雙原子組成氣體， N_2 和 O_2 約占 $78.1\% + 20.9\% = 99.0\%$ ，故選【B】。

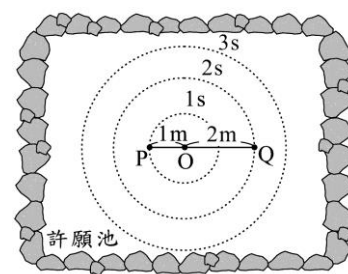
35. 平靜無風的下午，在許願池上 O 點丟入一枚硬幣，使水面上產生一個圓形水波，已知圓形水波的半徑每秒增加 1 m。若丟入硬幣前，在水面上距離 O 點 1 m 及 2 m 的 P、Q 兩點，分別有一片落葉，且 O、P、Q 在同一直線上，如圖(二十)所示，則硬幣丟入水中 3 秒後，兩片落葉的距離約為多少？

- (A) 3 m (B) 5 m (C) 6 m (D) 9 m

答案【A】

科目【理化】第三冊第3章 波動與聲音

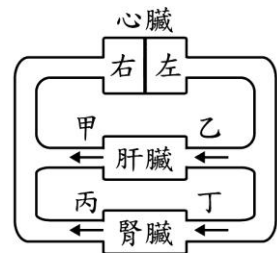
試題解析：落葉不隨水波前進，故 PQ 之間的距離 = $2 + 1 = 3$ m，故選【A】。



圖(二十)

※版權所有，禁止轉印※

36. 圖(二十一)為人體心臟、肝臟和腎臟之間血液循環的示意圖，箭頭代表血液流動的方向，甲、乙、丙及丁分別代表不同的血管。根據此圖的血液流動方向，分別比較甲和乙、丙和丁血液中的尿素濃度，下列何者最合理？



圖(二十一)

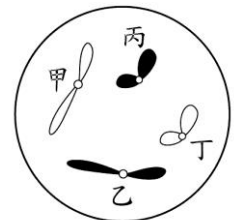
- (A) 甲 < 乙，丙 < 丁
(B) 甲 < 乙，丙 > 丁
(C) 甲 > 乙，丙 < 丁
(D) 甲 > 乙，丙 > 丁

答案【C】

科目【生物】第一冊第4章 生物體的運輸作用

試題解析：由圖(二十一)可知甲為肝靜脈，乙為肝動脈，人在肝臟中將氨代謝為尿素，故尿素濃度甲 > 乙；丙為腎靜脈，丁為腎動脈，腎臟將血液中的尿素過濾，故尿素濃度丙 < 丁。故選【C】。

37. 圖(二十二)為細胞內的某兩對染色體，以甲、乙、丙、丁為代號的示意圖。在正常狀況下，有關細胞進行分裂與分裂時這些染色體分離的敘述，下列何者正確？



圖(二十二)

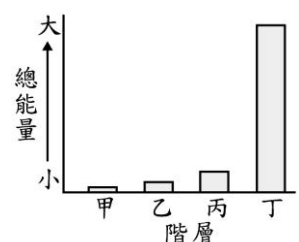
- (A) 若進行細胞分裂，則甲與乙必分離至不同的細胞中
(B) 若進行細胞分裂，則甲與丁必分離至不同的細胞中
(C) 若進行減數分裂，則乙與丙必分離至不同的細胞中
(D) 若進行減數分裂，則丙與丁必分離至不同的細胞中

答案【D】

科目【生物】第二冊第1章 生殖

試題解析：圖(二十二)中甲、乙為同源染色體，丙、丁為同源染色體。若進行細胞分裂時，子細胞中會有甲、乙、丙、丁共4個染色體，甲乙不會分離，甲丁也不會分離。若進行減數分裂時，子細胞可能會有甲丙、甲丁、乙丙、乙丁，共4種染色體組合，即甲、乙會分離，丙、丁會分離。故選【D】。

38. 將某一食物鏈中生產者及不同階層的消費者所含之總能量繪製成圖，如圖(二十三)所示。已知此食物鏈中有一種僅以種子為食的鳥類，則此種鳥類應屬於下列哪一階層？



圖(二十三)

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁

答案【C】

科目【生物】第二冊第5章 生物與環境

試題解析：在同一條食物鏈中，生產者的總能量應最大，其次依序為初級消費者、二級消費者、三級消費者，由此可知：丁為生產者，丙為初級消費者，乙為二級消費者，甲為三級消費者，以種子為食的鳥類應為初級消費者。故選【C】。

39. 小綠在某科學頻道看到全球海底地形圖，其中在大西洋中有一綿延數千公里的海底山脈。此山脈附近最可能發現下列何者？

(A)有海溝及地震活動
(B)有活躍的擠壓造山運動
(C)地函熱對流的岩漿湧出
(D)地球上最古老的海洋地殼

答案【C】

科目【地科】第五冊第6章 變動的地球

試題解析：大西洋中的海底山脈為中洋脊，是為張裂性板塊邊界，主因軟流圈的熱對流作用而造成地表張裂與岩漿出露，進而形成新的海洋地殼，因此此地區沒有擠壓作用的海溝與褶皺山脈。故選【C】。

40. 表(九)為四個同一族元素的部分資訊，其中的甲、乙、丙、丁四個未知數，何者的正確數值無法由表中列出的數值推論得知？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

答案【D】

科目【理化】第三冊第6章 物質的基本結構

試題解析：甲 = $19 - 9 = 10$ ，乙 = 17，丙 = $80 - 45 = 35$ ，丁不知質量數，無法推論出中子數，故選【D】。

表(九)

元素	原子序	中子數	電子數	質量數
F		甲	9	19
Cl	17	18	乙	
Br	丙	45		80
I	53	丁	53	

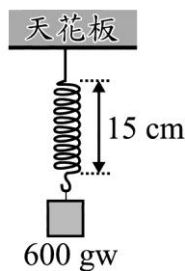
41. 如圖(二十四)所示，在一原長為 10 cm 的彈簧下，吊掛一個重量為 600 gw 的金屬塊，靜止平衡時彈簧的全長為 15 cm。如圖(二十五)所示，改將此彈簧與金屬塊置於水平桌面上，彈簧一端連接牆壁，另一端連接金屬塊，對金屬塊施予一個大小為 600 gw，水平向左的拉力，靜止平衡時彈簧全長為 14 cm。已知彈簧在實驗後皆能恢復原長，若忽略彈簧質量的影響，則此金屬塊所受桌面摩擦力的方向，應為下列何者？

(A) 40 gw，方向向左
(B) 40 gw，方向向右
(C) 120 gw，方向向左
(D) 120 gw，方向向右

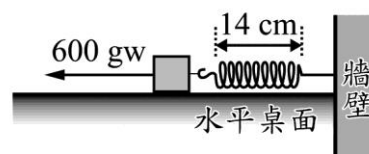
答案【D】

科目【理化】第四冊第6章 力與壓力

試題解析： $600/(15 - 10) = X/(14 - 10) \rightarrow X = 480$ gw，金屬塊不動，所受合力為零，所以 $600 = 480 + f \rightarrow f = 120$ gw 向右。故選【D】。

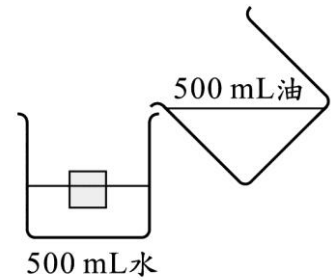


圖(二十四)



圖(二十五)

42. 如圖(二十六)所示，一正立方體木塊，密度為 0.6 g/cm^3 ，置於裝有 500 mL 水的玻璃杯中，此時木塊靜止浮於水面，若在此玻璃杯中，再加入 500 mL 的油，發現液面上升，但木塊仍靜止浮於液面。已知油與水互不相溶，且油的密度為 0.8 g/cm^3 ，則關於加入油前後的變化，下列敘述何者正確？



圖(二十六)

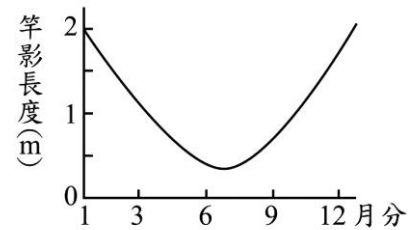
- (A) 木塊沒入液體中的體積變小
- (B) 木塊沒入液體中的體積變大
- (C) 木塊在液體中所受的浮力變小
- (D) 木塊在液體中所受的浮力變大

答案【B】

科目【理化】第四冊第 6 章 力與壓力

試題解析：設木塊的體積為 100 cm^3 ，在水中時， $0.6 \times 100 = V_{\text{水中}} \times 1 \rightarrow V_{\text{水中}} = 60 \text{ cm}^3$ ；在油中時， $0.6 \times 100 = V_{\text{油中}} \times 0.8 \rightarrow V_{\text{油中}} = 75 \text{ cm}^3$ ，倒入油後，木塊仍靜止於液面上，兩者所受浮力均等於木塊重量，但沒入油中的體積變大，故選【B】。

43. 若在某地垂直水平地面立起一根長度為 1 m 的旗竿，並將該地在正午時竿影長度一年的變化情形記錄於圖(二十七)。根據圖中資訊判斷，該地一年中受到太陽直射的次數以及發生的月分，下列何者正確？



圖(二十七)

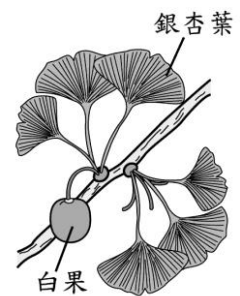
- (A) 一年直射一次，該次發生在 6 月分
- (B) 一年直射一次，該次發生在 12 月分
- (C) 一年直射兩次，分別發生在 1 月分和 12 月分
- (D) 一年中，該地並不會受到太陽的直射

答案【D】

科目【地科】第五冊第 7 章 浩瀚的宇宙

試題解析：由圖中可知，一年 12 個月中正午時刻此地區皆有竿影，因此太陽皆未直射該地。故選【D】。

44. 圖(二十八)為銀杏(學名：*Ginkgo biloba*)的示意圖，已知銀杏屬於裸子植物，其種子俗稱為白果，白果及銀杏葉可用於食用及環境美化。下列關於銀杏的推論，何者正確？



圖(二十八)

- (A) *Ginkgo* 為形容詞
- (B) 屬於單子葉植物
- (C) 不具有果實的構造
- (D) 白果為開花後產生

答案【C】

科目【生物】第二冊第 4 章 形形色色的生物

試題解析：銀杏為裸子植物，不開花，也不具果實，學名 *Ginkgo biloba*，其中 *Ginkgo* 為屬名，為名詞。故選【C】。

45. 在某一溫度下，有一杯重量百分濃度 40% 的檸檬酸水溶液 150 g，再加入檸檬酸 65 g 攪拌過濾，將濾紙烘乾並秤重後，發現有 5 g 檸檬酸未溶解。若過程中溶液溫度均未改變，則在此溫度時檸檬酸的溶解度最接近下列何者？

- (A) 45 g/100 g 水
(B) 80 g/100 g 水
(C) 91 g/100 g 水
(D) 133 g/100 g 水

答案【D】

科目【理化】第三冊第 2 章 認識物質

試題解析：150 × 40% = 60g 檸檬酸，水有 150 - 60 = 90g，65 - 5 + 60 = 120g，
所以 120 / 90 = X/100，X = 133 → 溶解度為 133 g / 100 g 水。故選【D】。

46. 一電路裝置如圖(二十九)所示，接通電流後，甲、乙、丙三個電阻器的耗電功率相等，且甲、乙、丙的電阻值分別為 $R_{甲}$ 、 $R_{乙}$ 、 $R_{丙}$ ，若導線電阻忽略不計，則下列關係式何者正確？

- (A) $R_{甲} + R_{乙} = R_{丙}$
(B) $R_{甲} + R_{乙} = 4R_{丙}$
(C) $R_{甲} = R_{乙} = R_{丙}$
(D) $R_{甲} = R_{乙} = 4R_{丙}$

答案【D】

科目【理化】第五冊第 4 章 電流、電壓與歐姆定律

試題解析：因為甲、乙兩端電壓相同，電功率相同，根據 $P = IV$ 表示經過甲、乙的電流也相同。

設 $R_{甲} = R_{乙} = 1$ ， $I_{甲} = I_{乙} = 1$ ，

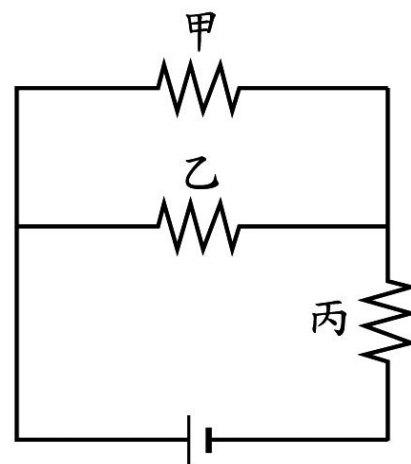
$P_{甲} = P_{乙} = 1^2 \times 1 = 1$ ，

$I_{丙} = 1 + 1 = 2$ ，

$2^2 \times R_{丙} = 1 \rightarrow R_{丙} = 0.25$

所以 $R_{甲} = R_{乙} = 4R_{丙}$

故選【D】。



圖(二十九)

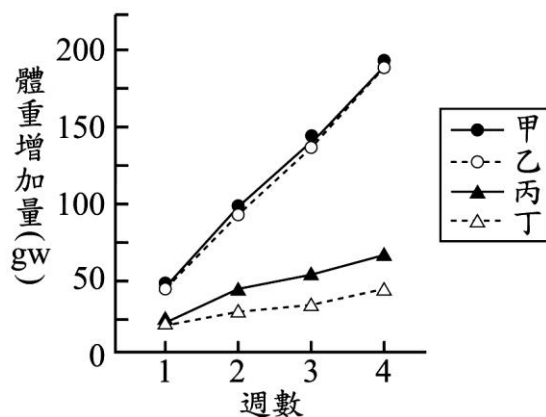
請閱讀下列敘述後，回答 47～48 題

以下是小明閱讀某篇研究報告後所作的摘要及圖表：

某研究員欲探討營養素X和物質Y對大白鼠體重增加量的影響，利用一群條件相同的大白鼠，分成四組進行實驗。此研究員先測量各組大白鼠的原始重量，各組別再依實驗設計進行不同的處理，如表(十)所示；之後每週都記錄各組大白鼠的重量，再把各組每週所測得的重量和原始重量相減，即為各組的體重增加量。各組大白鼠在實驗不同週數的體重增加量，如圖(三十)所示。

表(十)

組別	實驗處理
甲	提供營養素X；注射物質Y
乙	提供營養素X；未注射物質Y
丙	未提供營養素X；注射物質Y
丁	未提供營養素X；未注射物質Y



圖(三十)

47. 根據表(十)，小明欲探討「在未提供營養素 X 時，注射物質 Y 對大白鼠體重增加量的影響」，則他應選取下列哪一組合的資料來分析？
- (A)甲、乙
(B)甲、丙
(C)乙、丁
(D)丙、丁

答案【D】

科目【生物】第一冊第 1 章 生命世界與科學方法

試題解析：小明欲探討的控制變因為未提供營養素 X，操作的變因為注射物質 Y，因此應選取丙、丁進行資料分析。故選【D】。

48. 根據小明的摘要及圖表判斷，有關營養素 X 及物質 Y 在四週內會不會使大白鼠的體重增加量超過 100 gw 的推論，下列何者最合理？
- (A)營養素 X 及物質 Y 皆會
(B)營養素 X 及物質 Y 皆不會
(C)營養素 X 會；物質 Y 不會
(D)營養素 X 不會；物質 Y 會

答案【C】

科目【生物】第一冊第 1 章 生命世界與科學方法

試題解析：分析圖（三十），可知甲、乙兩組的大白鼠體重皆增加超過 100gw，此兩組均有提供營養素 X，但乙組並未注射物質 Y，可知影響大白鼠的因素應為營養素 X，而非物質 Y。故選【C】。

請閱讀下列敘述後，回答 49～50 題

「礮火捕魚」是僅存於臺灣北海岸金山一帶的傳統捕魚方式。漁民利用電石（主成分為碳化鈣(CaC_2)）加水，反應產生電石氣(C_2H_2)和氫氧化鈣($\text{Ca}(\text{OH})_2$)，再點燃電石氣，會產生強光，利用魚的趨光性，吸引魚群聚集，即可捕撈上船。因為點燃電石氣時會產生強光及巨響，所以此種捕魚方式也俗稱「礮火仔」。

49. 關於文中所提到「電石氣」，應屬於下列哪一類物質？

(A) 烴類化合物

(B) 金屬氧化物

(C) 醇類化合物

(D) 無機化合物

答案【A】

科目【理化】第四冊第 5 章 有機化合物

試題解析：電石氣 C_2H_2 為碳氫化合物，屬於烴類。故選【A】。

50. 根據本文，礮火捕魚時以電石加水產生的反應，係數平衡後的反應式中，「兩種反應物係數之和：兩種生成物係數之和」，應為下列何者？

(A) 1 : 1 (B) 1 : 2 (C) 2 : 1 (D) 3 : 2

答案【D】

科目【理化】第四冊第 1 章 化學反應

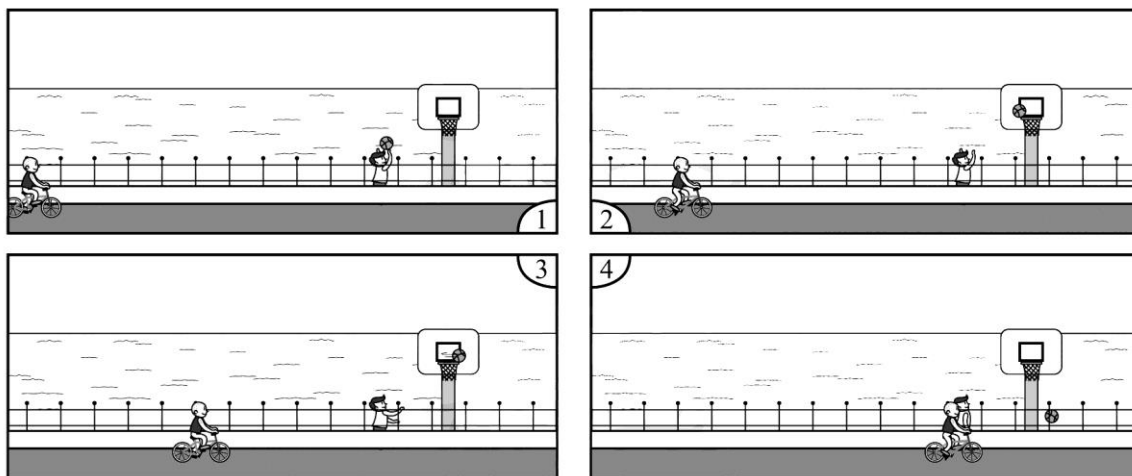
試題解析： $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$

所以(反應物係數和)：(生成物係數和) = $(1 + 2) : (1 + 1) = 3 : 2$

故選【D】。

請閱讀下列敘述後，回答 51～52 題

圖(三十一)為小育在海邊依序拍攝的四張照片，其角落的標號表示拍攝的先後順序，四張照片均在相同位置、相同角度下拍攝，已知照片中的小威在練習投籃，騎車的阿祁，在拍攝過程中沿著欄杆旁的筆直道路作「等速度運動」。



圖(三十一)

※版權所有，禁止轉印※

51. 假設路邊的欄杆，兩兩之間的距離均相同。拍攝照片 1 至拍攝照片 2 之間的時間間隔為 t_1 秒，拍攝照片 2 至拍攝照片 3 之間的時間間隔為 t_2 秒，拍攝照片 3 至拍攝照片 4 之間的時間間隔為 t_3 秒。觀察此四張照片，推測 t_1 、 t_2 、 t_3 之間的大小關係為下列何者？

(A) $t_1 > t_2 > t_3$

(B) $t_1 = t_2 < t_3$

(C) $t_1 = t_2 = t_3$

(D) $t_1 < t_2 < t_3$

答案【D】

科目【理化】第五冊第 1 章 直線運動

試題解析：設經過相鄰兩欄杆的時間為 T ，根據圖示 $t_1 = 2T$ ， $t_2 = 3T$ ， $t_3 = 5T$ ，所以 $t_1 < t_2 < t_3$ 。故選【D】。

52. 觀察照片右方小威所投出的籃球，在哪兩張照片中，籃球相對於水平地面的重力位能是相等的？

(A) 照片 1 及照片 2

(B) 照片 2 及照片 3

(C) 照片 3 及照片 4

(D) 照片 4 及照片 1

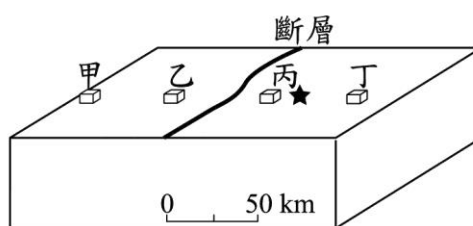
答案【B】

科目【理化】第五冊第 3 章 能量—由功到熱

試題解析：重力位能 $E = mgh$ ，同一物體高度相同，相對於水平地面的重力位能相同，根據圖示，照片 2、3 兩者球的高度相同。故選【B】。

請閱讀下列敘述後，回答 53~54 題

圖(三十二)為某地的斷層與地震測站示意圖，★代表某次地震發生時的震央位置，粗黑線則是地震後地表發現的斷層破裂位置，甲、乙、丙、丁為四個地震測站。已知此四個地震測站與震央皆位於同一直線上，且地震發生時，四個地震測站中有三個地震測站感受到明顯搖晃，而另一個地震測站雖有儀器紀錄，但搖晃程度很小。



圖(三十二)

53. 若將此次地震的規模與震度資訊繪製成表格，則下列表格中的紀錄何者最合理？

(A)

規模	6.2	
震度	甲	1級
	乙	3級
	丙	5級
	丁	4級

(B)

規模	6級	
震度	甲	1.0
	乙	3.0
	丙	5.0
	丁	4.0

(C)

震度	6.2	
規模	甲	5級
	乙	4級
	丙	1級
	丁	3級

(D)

震度	6級	
規模	甲	1.0
	乙	3.0
	丙	5.0
	丁	4.0

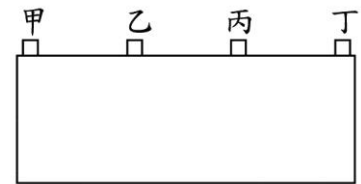
答案【A】

科目【地科】第五冊第 6 章 變動的地球

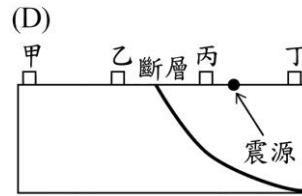
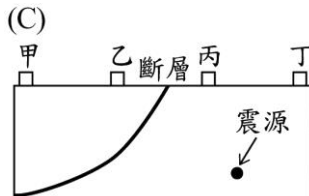
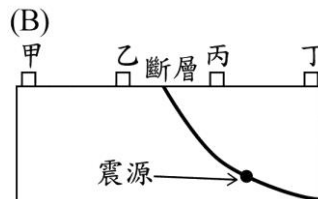
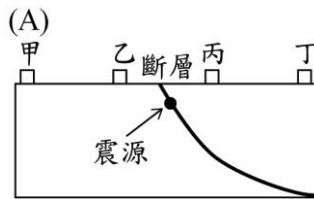
試題解析：震度有單位(級)且沒有小數點，而規模在同一次地震中皆相同。震度大小會因距離震央之遠近而有所不同。故選【A】。

※版權所有，禁止轉印※

54. 為了解斷層在地下的分布與震源位置，將甲、乙、丙、丁四個測站的地下構造繪製在圖(三十三)的剖面示意圖上，下列關於斷層分布與震源位置的示意圖，何者最合理？



圖(三十三)



答案【B】

科目【地科】第五冊第6章 變動的地球

試題解析：震源為斷層面錯動時開始破裂的起點，由圖中可知震源位於丙、丁間之斷層面上。故選【B】。

106會考影音解析 同步上線免費觀看

最完整貼心的服務盡在翰林出版

www.ehanlin.com.tw/105jrhighexam

eHanlin | 翰林雲端學院 | Smart Learning!